



**INSTITUTO POLITÉCNICO
DO CÁVADO E DO AVE
ESCOLA SUPERIOR
DE TECNOLOGIA**

Trabalho Prático

Marina Silva | 31029

Nelson Cruz | 31103

Nuno Oliveira | 31550

Realizado sob a orientação de:

Paulo Macedo

Redes de Computadores

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos (Pós-Laboral)

Dezembro de 2024

Índice

Grupo I - <i>Subnetting</i> e NAT	4
1. Endereçamento.....	4
1.1. Esquema de Endereçamento	4
1.2. CIDR (Conceito)	5
1.3. Cálculo Sub-Rede	5
2. Infraestrutura de Rede	6
2.1. Interligações	6
2.2. Tipos de Rede.....	7
2.3. Topologias da Rede.....	8
2.4. Encaminhamento	8
2.4.1. Modos de Encaminhamento	8
2.4.2. Processo de Encaminhamento	9
2.4.3. Encaminhamento Estático (caso prático)	9
2.5. Tabelas Encaminhamento Routers	10
2.6. Conectividade Sub-Redes	13
2.6.1. RTT-Round Trip Time - Conceito.....	13
2.6.2. Teste à conectividade das sub-redes	13
2.7. Rastreamento entre 2 equipamentos das sub-redes	15
2.8. Protocolo NAT/PAT	15
2.8.1. NAT (conceito)	15
2.8.2. Implementação Protocolo NAPT.....	16
2.9. Datagrama	17
2.10. Tabela NAT	18
3. Inventário Equipamentos.....	19
Grupo II - <i>VLAN</i>	21
4. Endereçamento VLANs.....	21
5. Infraestrutura de Rede	21
5.1. Endereçamento Estático.....	21
5.2. VLANS.....	22
5.2.1. VLAN (conceito).....	22
5.2.2. Definição das VLANs (caso prático).....	23
5.3. Portas de Acesso e Trunk	23
5.3.1. Portas de acesso e trunk (caso prático).....	24
5.4. Encaminhamento	25
5.5. Conectividade VLANs	25

Grupo III – IPV6	27
6. Endereçamento IPV6	29
7. Infraestrutura de Rede	29
7.1. Endereçamento Estático.....	29
7.1.1. Endereçamento Estático (Departamento Financeiro)	30
7.2. SLAAC.....	31
7.2.1. SLAAC (Departamento Comercial)	31
7.3. Encaminhamento	32
7.3.1. Encaminhamento Dinâmico (Protocolo OSPF).....	33
7.4. Tabelas de Encaminhamento	34
7.5. Protocolo ICMPv6.....	36
7.5.1. Teste à conectividade entre hosts.....	37
Conclusão	38

Grupo I - Subnetting e NAT

1. Endereçamento

Os endereços **0.0.0.0** e **255.255.255.255** são reservados:

- 0.0.0.0 identifica a própria rede.
- 255.255.255.255 é utilizado como endereço de *broadcast* geral, atingindo todas as estações disponíveis.
- Quando os bits da secção de host estão todos em 0, o endereço corresponde à rede.
- Quando os bits da secção de host estão todos em 1, o endereço refere-se ao *broadcast* restrito à rede.

Os endereços IP são organizados em cinco classes:

Classe A

- Intervalo binário: 00000001 a 01111110;
- Intervalo decimal: 1 a 126;
- Reservas: o endereço 0.0.0.0 é reservado para designar redes, o intervalo 127.x.x.x (e.g., 127.0.0.1) é reservado para testes locais no host (*loopback*);
- Faixa de rede: 1.0.0.0 a 126.255.255.255.

Classe B

- Intervalo binário: 10000000 a 10111111;
- Intervalo decimal: 128 a 191;
- Faixa de rede: 128.0.0.0 a 191.255.255.255.

Classe C

- Intervalo binário: 11000000 a 11011111;
- Intervalo decimal: 192 a 223;
- Faixa de rede: 192.0.0.0 a 223.255.255.255.

Classe D (Multicast)

- Intervalo binário: 11100000 a 11101111;
- Intervalo decimal: 224 a 239;
- Utilização: Destina-se a transmissões multicast, permitindo o envio de pacotes para múltiplos destinatários simultaneamente.

Classe E (Reservada)

- Intervalo binário: 11110000 a 11111110;
- Intervalo decimal: 240 a 254;
- Utilização: Reservada para investigação e fins experimentais.

1.1. Esquema de Endereçamento

Departamento de Produção (Prod.):

A necessidade de hosts neste departamento é determinada pelo maior valor entre os dois últimos dígitos dos números de aluno.

- Marina Silva (31029) → 29
- Nelson Cruz (31103) → 03
- Nuno Oliveira (31550) → 50

O maior valor entre os dois últimos dígitos é 50, logo o Departamento de Produção necessita de 50 hosts.

Departamento Financeiro (Fin.):

A necessidade de hosts neste departamento corresponde ao maior valor entre os dois últimos dígitos do número de aluno com número menor.

O menor número de aluno é 31029 (Marina Silva), cujos últimos dígitos são 29.

Portanto, o Departamento Financeiro necessita de 29 hosts.

Departamento de Comunicação (Com.):

A necessidade de hosts neste departamento é a mediana dos valores apurados nos departamentos anteriores (Produção e Financeiro).

Os valores apurados são 50 (Produção) e 29 (Financeiro). A mediana de 29 e 50 é 39,5, arredondando para o número inteiro mais próximo, o valor é 40 hosts.

Resumo:

- **Departamento de Produção (Prod.):** 50 hosts;
- **Departamento de Comunicação (Com.):** 40 hosts;
- **Departamento Financeiro (Fin.):** 29 hosts.

Assim, com base nas indicações do enunciado foi elaborado o seguinte esquema de endereçamento:

Departam.	Nec. Hosts	End. Alocáveis	End. Sub	End. endereçáveis	End. Broadcast	Máscara	CIDR
Produção	50	62	192.168.29.0	192.168.29.1 - 192.168.29.62	192.168.29.63	255.255.255.192	/26
Comercial	40	62	192.168.29.64	192.168.29.65 - 192.168.29.126	192.168.29.127	255.255.255.192	/26
Financeiro	29	30	192.168.29.128	192.168.29.129 - 192.168.29.158	192.168.29.159	255.255.255.224	/27
Int R1-R2	2	2	192.168.29.160	192.168.29.161 - 192.168.29.162	192.168.29.163	255.255.255.252	/30
Int R1-R3	2	2	192.168.29.164	192.168.29.165 - 192.168.29.166	192.168.29.167	255.255.255.252	/30
Int R2-R3	2	2	192.168.29.168	192.168.29.169 - 192.168.29.170	192.168.29.171	255.255.255.252	/30
ISP-R1	2	2	140.20.20.0	140.20.20.1 - 140.20.20.2	140.20.20.3	255.255.255.252	/30

1.2. CIDR (Conceito)

O CIDR (Classless Inter-Domain Routing) é um esquema de endereçamento IP que substitui o antigo sistema com base nas classes A, B e C. Este mecanismo surgiu no início da década de 90 e veio resolver parcialmente alguns problemas como: escassez de endereços e elevado crescimento das tabelas de encaminhamento. Com CIDR, um único endereço IP pode ser usado para designar múltiplos endereços IP exclusivos.

Um endereço IP CIDR é em tudo idêntico a um endereço IP tradicional, mas termina com uma barra seguida de um número, chamado de prefixo de rede IP na notação CIDR.

1.3. Cálculo Sub-Rede

Número de Endereços Necessários Departamento de Produção: Para 50 hosts, precisamos de um número de endereços que permita essa quantidade, incluindo o endereço de rede e o endereço de *broadcast*. O número de endereços é calculado pela fórmula:

$$2^n - 2 \geq \text{Número de Hosts Necessários}$$

Onde n é o número de bits para a secção de host. O valor de $2^n - 2$ refere-se aos endereços disponíveis (subtraindo-se os endereços de rede e *broadcast*).

$$2^6 - 2 = 64 - 2 = 62 \text{ endereços alocáveis}$$

Portanto, a máscara de sub-rede deve permitir 62 endereços. Isso corresponde a uma máscara /26 (pois $2^6 = 64$ endereços, dos quais 2 são reservados).

Número de Endereços Alocados: Como vimos, foram alocados 62 endereços, que cobrem a necessidade de 50 hosts.

Endereço de Sub-rede: O endereço da sub-rede para a sub-rede de Produção é 192.168.29.0/26.

Faixa de Endereços Endereçáveis: A faixa de endereços endereçáveis, vai de 192.168.29.1 até 192.168.29.62. O primeiro endereço (192.168.29.0) é o endereço de rede, e o último (192.168.29.63) é o endereço de *broadcast*.

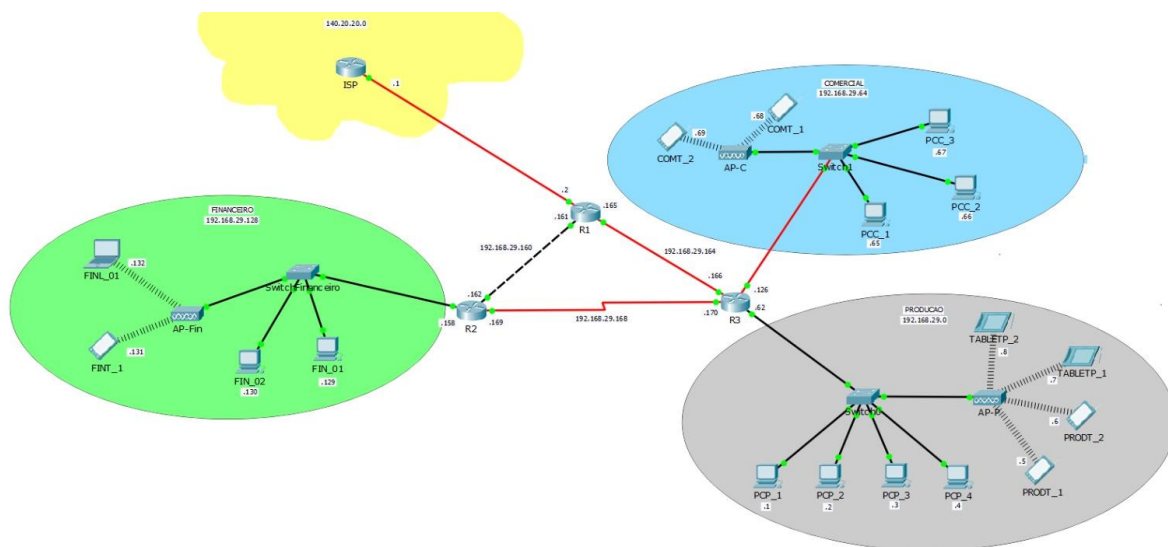
Endereço de Broadcast: O endereço de *broadcast* para esta sub-rede é 192.168.29.63.

Máscara de Sub-rede (Decimal): A máscara de sub-rede em formato decimal é 255.255.255.192. Isso corresponde a uma máscara de 26 bits, pois 255.255.255.192 tem os primeiros 26 bits preenchidos a 1.

Máscara de Sub-rede (CIDR): A máscara de sub-rede em notação CIDR é /26.

2. Infraestrutura de Rede

Com base nas indicações fornecidas, foi construída a seguinte infraestrutura:



2.1. Interligações

Ligação entre o router ISP e o router R1: Para a ligação entre o router do ISP e o router R1, foi especificado o uso da norma Gigabit Ethernet 1000Base-LX, o que implica a utilização de fibra ótica como meio de transmissão. Esta ligação foi configurada de acordo com as especificações mencionadas.

Ligação entre os routers R1 e R2: Na ligação entre os routers R1 e R2, seguiu-se a norma 1000Base-SX, que também utiliza fibra ótica. A configuração foi realizada garantindo a compatibilidade com os dispositivos envolvidos.

Ligação entre os routers R1 e R3: Os routers R1 e R3 foram interligados utilizando a norma 1000Base-T, que requer a utilização de cabo de par trançado. Devido à ligação ser entre dois dispositivos do mesmo tipo (neste

caso, ambos do tipo DCE), foi necessário utilizar um cabo cruzado, assegurando que os pinos de transmissão de um dispositivo se conectassem diretamente aos pinos de receção do outro.

Ligação entre os routers R2 e R3: A ligação entre os routers R2 e R3 foi realizada através de cabo de série, conforme solicitado no enunciado, embora essa tecnologia não seja a mais adequada para ligações modernas.

Ligação entre o router R2 e o switch do departamento financeiro (switchfinanceiro): A conexão entre o R2 e o switch do departamento financeiro foi feita com cabo de par trançado, de acordo com a norma 1000Base-TX. Para garantir a compatibilidade, tanto o router R2 como o switch (sw-fin-01) estão equipados com portas Gigabit Ethernet. Os dispositivos finais deste departamento foram configurados com placas de rede que suportam a norma Gigabit Ethernet, conforme exigido pela infraestrutura.

Ligações entre o switch da rede de produção (switch0), o switch da rede comercial (switch1) e o router R3: As interligações entre o switch da rede de produção (sw-prod-01), o switch da rede comercial (sw-com-01) e o router R3 foram efetuadas com cabos de par trançado, respeitando as normas 100Base-TX e 100Base-T4. Os dispositivos finais associados a estas redes utilizam placas de rede do tipo FastEthernet, de acordo com a norma IEEE 100Base-TX implementada nos switches.

Ligação entre o router R2 e o switch da rede financeira (switchfinanceiro): Esta ligação foi efetuada com cabo de par trançado, respeitando a norma 1000Base-TX. Assim, o switch e o router dispõem de portas Gigabit Ethernet para suportar o elevado desempenho necessário.

2.2. Tipos de Rede

LAN – Local Area Network: A rede apresentada neste caso prático enquadra-se como uma LAN – Local Area Network devido às suas características:

- Carácter local: cobre uma área geográfica pequena, como as instalações de uma empresa;
- Adequada para um número reduzido de dispositivos e utilizadores.
- Domínio privado: a gestão da rede é interna e controlada pela organização.
- Tecnologias associadas: inclui Ethernet e Wi-Fi (WLAN).

Outros Tipos de Rede:

- **WAN (Wide Area Network)**
 - Abrange uma grande área geográfica, podendo ligar cidades, países ou continentes;
 - Difere da LAN pelo porte, complexidade e estrutura de telecomunicações;
 - Normalmente é de carácter público, gerida por operadores de telecomunicações (ISPs).
- **MAN (Metropolitan Area Network)**
 - Concebida para cobrir áreas geográficas de média dimensão, como uma cidade ou região;
 - Resulta, muitas vezes, da interligação de múltiplas LANs;
 - Pode ser pública (gerida por uma entidade externa) ou privada (controlada por organizações locais).
- **PAN (Personal Area Network)**
 - Criada para uso pessoal, interligando dispositivos numa área muito pequena, geralmente até 10 metros;
 - Utilizada em redes de domínio privado, como em casas ou para dispositivos portáteis;
 - Exemplos tecnológicos: Bluetooth, ZigBee e UWB (Ultra-Wideband).

2.3. Topologias da Rede

Topologia	Tipo de Rede	Uso Atual	Vantagens	Desvantagens
Barramento	Física/Com Fio	Quase obsoleta	Simples e barata	Falhas afetam toda a rede; baixa escalabilidade.
Estrela	Física/Com Fio	LANs modernas (Ethernet)	Confiável, fácil de gerenciar; expansão simples	Depende do ponto central.
Anel	Física/Com Fio	Industrial/legado	Fluxo controlado, poucas colisões	Falhas interrompem a rede; difícil manutenção.
Malha	Física e Lógica/Wireless	Wi-Fi Mesh, redes críticas	Alta redundância e confiabilidade	Complexa e cara.
Árvore	Híbrida/Com Fio	Redes corporativas	Escalável, bem organizada; fácil hierarquização	Depende dos dispositivos centrais.
Híbrida	Híbrida/Com Fio e Wireless	Grandes redes personalizadas	Flexível e eficiente	Configuração complexa.
Ethernet	Física/Com Fio	LANs modernas (com topologia em estrela)	Alta velocidade; confiabilidade; interoperabilidade padrão	Depende do hardware central; limitações físicas da cabelagem.
Wireless (Infraestrutura)	Lógica/Sem Fio	Redes domésticas e corporativas	Fácil gestão, boa escalabilidade	Depende do AP ou router.
Wireless (Ad Hoc)	Lógica/Sem Fio	Redes temporárias e móveis	Rápida e simples de configurar	Menos estável, alcance limitado.

Caso prático:

Topologia da Rede Wireless: A topologia da rede sem fios (wireless) foi configurada em modo infraestrutura, onde todos os dispositivos estão conectados a pontos de acesso (Access Points - AP). Este modelo assegura que a comunicação entre os equipamentos ocorre de forma centralizada, passando pelas estações base, o que facilita a gestão e o controlo da rede.

Topologia da Rede Ethernet: Para a rede Ethernet, foi adotada uma topologia em estrela, na qual todos os dispositivos estão interligados a um ponto central, como um switch. Esta configuração permite um funcionamento eficiente, uma vez que, em caso de falha de um dispositivo ou ligação, a operação do restante da rede não é comprometida. Além disso, esta topologia é amplamente utilizada devido à sua robustez, simplicidade de expansão e facilidade de manutenção.

2.4. Encaminhamento

O encaminhamento é o processo de reencaminhar pacotes entre redes interligadas. Cada *datagrama* IP é analisado individualmente quanto ao endereço de destino, e a decisão de encaminhamento baseia-se numa tabela de encaminhamento local, podendo atravessar diferentes routers e redes.

2.4.1. Modos de Encaminhamento

Encaminhamento Estático (Static Routing):

- Configurado manualmente pelo administrador;
- Tabela de encaminhamento fixa, sem adaptação automática às alterações da topologia da rede;
- Maior custo de manutenção em redes complexas;
- Sujeito a falhas de configuração.

Encaminhamento Dinâmico (Dynamic Routing):

- Atualização automática das tabelas de encaminhamento;

- Dispensa intervenção constante do administrador;
- Adapta-se às alterações na topologia da rede;
- Reduz o tempo de manutenção em redes de grande dimensão;
- Também sujeito a falhas.

2.4.2. Processo de Encaminhamento

- **Endereço de Destino e Máscara de Rede:**
 - O router determina o endereço de destino do *datagrama*;
 - Aplica a máscara de rede ao endereço IP de destino para identificar o endereço de rede correspondente.
- **Regra de Encaminhamento:**
 - O pacote faz *match* a uma regra se o endereço resultante após aplicação da máscara coincide com o endereço de rede na tabela de encaminhamento.
- **Rota por Defeito (*Default Route*):**
 - Utilizada para pacotes cujo destino não está na tabela local;
 - Representada pelo endereço de rede **0.0.0.0** e máscara **0.0.0.0**;
 - Deve ser aplicada apenas após todas as outras regras.

Este processo assegura que os pacotes são encaminhados da forma mais eficiente possível, mesmo em redes de grande escala.

2.4.3. Encaminhamento Estático (caso prático)

Para garantir uma comunicação eficiente entre as redes, desconsiderámos a ligação serial entre os routers R2 e R3, devido à sua limitação de apenas 2 Mbps.

Utilizam-se as ligações Gigabit Ethernet, que suportam 1.000 Mbps, encaminhando o tráfego entre as redes através do router R1. Esta abordagem proporciona maior velocidade e menor latência.

Router R1: Configurado como intermediário, encaminhando o tráfego de forma eficiente entre as redes conectadas ao R2 e R3;

Router R3: O tráfego destinado a redes alcançáveis pelo R3 foi configurado para passar pelo R1;

Router R2: O tráfego destinado a redes alcançáveis pelo R2 foi configurado para passar pelo R1.

2.5. Tabelas Encaminhamento Routers

Router R1



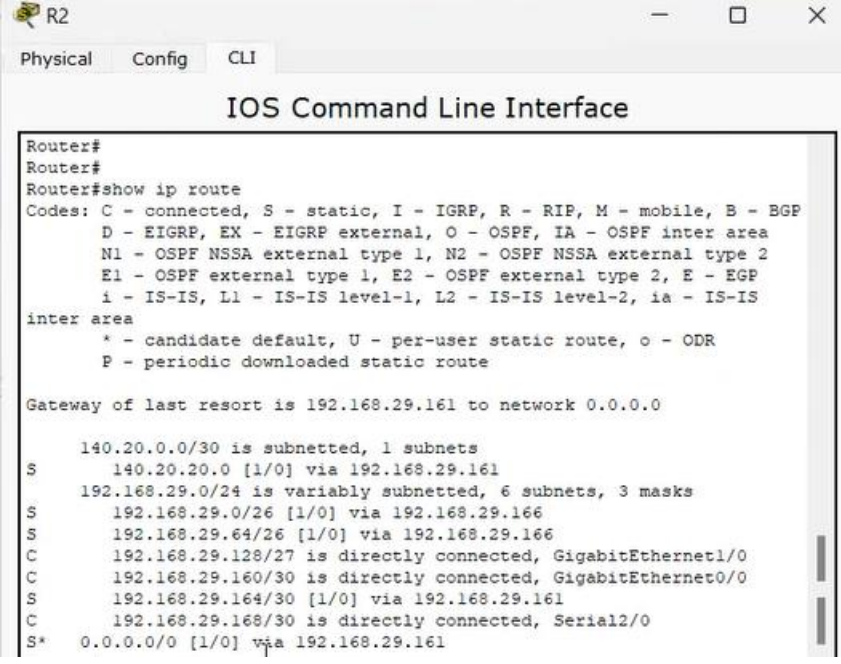
```
Router#
Router#
Router#
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
       inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 140.20.20.1 to network 0.0.0.0

    140.20.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       140.20.20.0 is directly connected, GigabitEthernet6/0
    192.168.29.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
S       192.168.29.0/26 [1/0] via 192.168.29.166
S       192.168.29.64/26 [1/0] via 192.168.29.166
S       192.168.29.128/27 [1/0] via 192.168.29.162
C       192.168.29.160/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.29.164/30 is directly connected, GigabitEthernet7/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 140.20.20.1
```

- 140.20.0.0/30: Esta é uma rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet0/0.
- 192.168.29.0/26: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.166 (rede 192.168.29.0/26 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.64/27: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.162 (rede 192.168.29.64/27 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.128/27: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.162 (rede 192.168.29.128/27 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.160/30: É uma rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet0/0.
- 192.168.29.164/30: É uma rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet7/0.
- 0.0.0.0/0: Esta é a regra de encaminhamento padrão que será usada para qualquer tráfego que não corresponda a nenhuma das outras regras listadas. Neste caso, qualquer tráfego não destinado às redes conhecidas será encaminhado para 140.20.20.1 (rede 140.20.0.0/30 ligada diretamente no equipamento).

Router R2



```
Router#
Router#
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
        inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.29.161 to network 0.0.0.0

    140.20.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       140.20.20.0 [1/0] via 192.168.29.161
    192.168.29.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
S       192.168.29.0/26 [1/0] via 192.168.29.166
S       192.168.29.64/26 [1/0] via 192.168.29.166
C       192.168.29.128/27 is directly connected, GigabitEthernet1/0
C       192.168.29.160/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.29.164/30 [1/0] via 192.168.29.161
C       192.168.29.168/30 is directly connected, Serial2/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.29.161
```

- 140.20.0.0/30: Esta é uma rede ligada diretamente através da interface GigabitEthernet0/0.
- 192.168.29.0/25: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.166 (rede 192.168.29.0/25 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.0/26: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.166 (rede 192.168.29.0/26 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.64/27: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.162 (rede 192.168.29.64/27 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.128/27: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.162 (rede 192.168.29.128/27 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.160/30: Rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet0/0.
- 192.168.29.164/30: Rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet7/0.
- 0.0.0.0/0: Regra de encaminhamento padrão que será usada para qualquer tráfego que não corresponda a nenhuma das outras regras listadas. Neste caso, qualquer tráfego não destinado às redes conhecidas será encaminhado para 140.20.20.1 (rede 140.20.0.0/30 ligada diretamente no equipamento).

Router R3



```
Router#
Router#
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.29.165 to network 0.0.0.0

    140.20.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S      140.20.20.0 [1/0] via 192.168.29.165
S      192.168.29.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C      192.168.29.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
C      192.168.29.64/26 is directly connected, FastEthernet1/0
S      192.168.29.128/27 [1/0] via 192.168.29.162
S      192.168.29.160/30 [1/0] via 192.168.29.165
C      192.168.29.164/30 is directly connected, GigabitEthernet7/0
C      192.168.29.168/30 is directly connected, Serial2/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.29.165
```

- 140.20.0.0/30: Rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet0/0.
- 192.168.29.0/25: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.166 (rede 192.168.29.0/25 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.0/26: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.166 (rede 192.168.29.0/26 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.64/27: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.162 (rede 192.168.29.64/27 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.128/27: Regra de encaminhamento estática via 192.168.29.162 (rede 192.168.29.128/27 ligada diretamente no equipamento) para esta sub-rede.
- 192.168.29.160/30: Rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet0/0.
- 192.168.29.164/30: Rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet7/0.
- 0.0.0.0/0: Regra de encaminhamento padrão que será usada para qualquer tráfego que não corresponda a nenhuma das outras regras listadas. Neste caso, qualquer tráfego não destinado às redes conhecidas será encaminhado para 140.20.20.1 (rede 140.20.0.0/30 ligada diretamente no equipamento).

2.6. Conectividade Sub-Redes

2.6.1. RTT-Round Trip Time - Conceito

O RTT (Round-Trip Time) refere-se ao tempo total necessário para um pacote de dados ser enviado de uma origem até um destino e voltar à origem. Este parâmetro é utilizado para medir a latência da comunicação numa rede, incluindo o tempo de processamento nos dispositivos intermediários e a transmissão nas ligações.

No contexto de testes de conectividade, o RTT é crucial para avaliar o desempenho da rede, identificar atrasos e detetar potenciais restrições ou falhas na transmissão de pacotes. Valores elevados de RTT podem indicar problemas como congestionamento, distâncias físicas longas entre os dispositivos ou baixa velocidade das ligações.

2.6.2. Teste à conectividade das sub-redes

```
PC>ipconfig

GigabitEthernet0 Connection:(default port)

    Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:64FF:FE13:2AD6
    IP Address.....: 192.168.29.129
    Subnet Mask.....: 255.255.255.224
    Default Gateway.....: 192.168.29.158

PC>ping 192.168.29.65

Pinging 192.168.29.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.29.65: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.29.65: bytes=32 time=0ms TTL=125
Reply from 192.168.29.65: bytes=32 time=0ms TTL=125
Reply from 192.168.29.65: bytes=32 time=0ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.29.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

O comando “*ping 192.168.29.65*” verifica e testa a conectividade entre o host origem (IP: 192.168.29.129) e o host destino (IP: 192.168.29.65).

A linha “*Pinging 192.168.29.65 with 32 bytes of data:*” indica que o host origem (IP: 192.16.29.65) está a enviar pacotes ICMP com 32 bytes de dados para o host destino (IP: 192.168.29.65).

A linha “*Reply from 192.168.29.65: bytes=32 time= 1ms TTL=125*” informa que estamos a receber resposta em forma de pacotes ICMP com 32 bytes de dados.

No parâmetro “*time*” obtemos o tempo que o pacote ICMP leva a chegar ao host destino e voltar para o host origem (Round Trip Time - RTT).

No parâmetro Time To Live – TTL é apresentado um número que configura a vida útil do pacote na rede, número esse que vai reduzindo até 0. Quando o valor do TTL chega a 0, o pacote é destruído, evitando assim loops infinitos no encaminhamento.

E se aparecer a linha “*Request timed out.*”?

Caso a mesma se verifique significa que o pacote não conseguiu alcançar o host destino ou a resposta não chegou ao host origem. Quais os motivos que levam a este acontecimento? Os motivos são simples: O pacote poderá ter-se perdido na rede. O host destino poderá estar desligado. Poderá haver muito congestionamento na rede que leva a atrasos e perdas de pacotes. A resposta poderá demorar mais que o Time Limit estipulado.

```
PC>ipconfig

GigabitEthernet0 Connection: (default port)

    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:64FF:FE13:2AD6
    IP Address. . . . .: 192.168.29.129
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.224
    Default Gateway . . . . .: 192.168.29.158

PC>ping 192.168.29.1

Pinging 192.168.29.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.29.1: bytes=32 time=0ms TTL=125
Reply from 192.168.29.1: bytes=32 time=0ms TTL=125
Reply from 192.168.29.1: bytes=32 time=0ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.29.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

“*Ping statistics for 192.168.29.1:*

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss)

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms”

Este conjunto de linhas oferece estatísticas do *ping* efetuado, entre elas estão o *Round Trip Time – RTT*, o número de pacotes sucedidos no envio, o número de pacotes fracassados e por último a percentagem de *loss*.

No *Round Trip Time – RTT* podemos observar que concede o valor mínimo, máximo e médio do tempo que o pacote demora na realização do seu percurso, isto quando o mesmo é sucedido.

2.7. Rastreamento entre 2 equipamentos das sub-redes

O comando “*tracert xxx.xxx.xxx.x*” permite rastrear o pacote, assim determinando o percurso efetuado pelo mesmo até chegar ao seu destino. Em cada momento, o *tracert* determina 3 vezes o *Round Trip Time – RTT* em cada nó da rede. No primeiro momento os pacotes ICMP enviados têm o parâmetro *Time To Live – TTL* igualado a 1, no segundo momento os pacotes ICMP enviados passam a ter o parâmetro *TTL* igualado a 2, no terceiro momento os pacotes ICMP enviados passam a ter o parâmetro *TTL* igualado a 3 e assim por diante até chegar ao host destino ou exceder o número máximo de *hops*.

```
PC>ipconfig

GigabitEthernet0 Connection: (default port)

    Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::201:64FF:FE13:2AD6
    IP Address. . . . . : 192.168.29.129
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.224
    Default Gateway . . . . . : 192.168.29.158

PC>tracert 192.168.29.1

Tracing route to 192.168.29.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.29.158
  2  1 ms    0 ms    0 ms    192.168.29.161
  3  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.29.166
  4  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.29.1

Trace complete.
```

Na primeira coluna é visível os números de nós percorridos.

Na segunda, terceira e quarta coluna estão registados os tempos do *Round Trip Time – RTT* de cada pacote. Em vez do tempo do *RTT* de cada pacote, poderia ter aparecido o caracter ‘*’. Isto acontece pela mesma razão que aparece a mensagem “*Request timed out.*” no comando *ping*, ou seja, quando o pacote se perde na rede.

Na quinta coluna encontra-se o IP do nó responsável pela devolução dos 3 pacotes.

“*Trace complete.*” esta mensagem é mostrada quando o host destino é alcançado com sucesso.

2.8. Protocolo NAT/PAT

2.8.1. NAT (conceito)

O NAT (*Network Address Translation*) é um processo que traduz os endereços e portas IP de origem e destino, reduzindo a necessidade de endereços IP públicos e aumentando a segurança ao ocultar os endereços da rede privada. Normalmente, é implementado em routers ou *firewalls*. O NAT tradicional está descrito no RFC 3022.

Existem quatro mecanismos principais de tradução de endereços:

- **NAT Estático:** Faz o mapeamento fixo de um endereço IP privado para um único endereço IP público.
- **NAT Dinâmico:** Realiza o mapeamento de endereços IP privados para um conjunto de endereços IP públicos de forma dinâmica.
- **PAT Estático:** Semelhante ao NAT estático, mas permite especificar o protocolo (TCP/UDP) e a porta para os endereços mapeados.
- **PAT Dinâmico (ou NAT Overload):** Utiliza um único endereço IP público para representar vários dispositivos internos, atribuindo uma porta diferente a cada um. Este método é o mais utilizado atualmente.

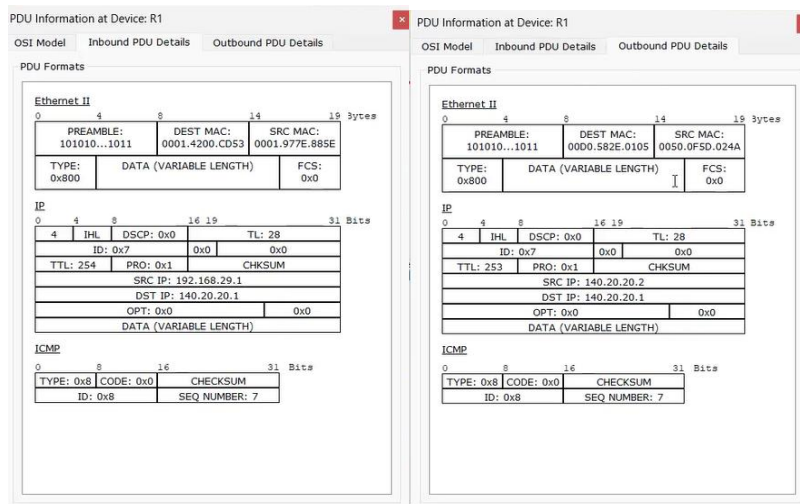
O NAPT (Network Address and Port Translation), uma extensão do NAT, utiliza as portas TCP/UDP em conjunto com os endereços IP para permitir que vários dispositivos de uma rede privada compartilhem um único endereço IP público. Cria um mapeamento dinâmico, no qual é atribuído um endereço IP público e uma porta exclusiva a cada combinação de endereço e porta privados. O router mantém uma tabela de NAT com estas traduções.

2.8.2. Implementação Protocolo NAPT

Router R1:

```
Router> enable
Router# configure terminal
# Configuração da interface conectada à rede interna (GigabitEthernet7/0):
Router(config)# interface Gig7/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
# Configuração da interface conectada à rede interna (GigabitEthernet0/0):
Router(config)# interface Gig0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
# Configuração da interface conectada à rede externa (FastEthernet6/0):
Router(config)# interface Gig6/0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
# Configuração de uma Lista de Acesso (ACL) para identificar os endereços internos permitidos:
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.29.164 0.0.0.3
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.29.160 0.0.0.3
# Habilitar PAT na interface global (externa):
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet6/0 overload
# Finalização da configuração
Router(config)# exit
Router# write memory
```

2.9. Datagrama

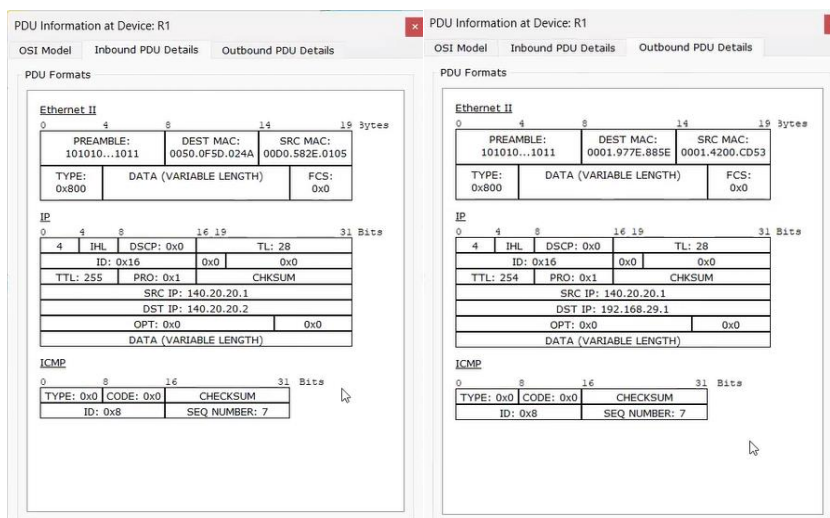


Comunicação Inicial: O host 192.168.29.1 está a estabelecer comunicação com o host 140.20.20.1, representando o ISP ou a Internet;

Detalhes do PDU de Entrada: No separador "Inbound PDU Details", observamos que o router recebe o tráfego como uma comunicação originada do host 192.168.29.1 (indicado como "SRC IP: 192.168.29.1");

Tradução de Endereço: O router traduz este endereço IP para 140.20.20.2. Esta tradução pode ser observada no campo "SRC IP" no separador "Outbound PDU Details". Desta forma, o pacote é encaminhado para o IP 140.20.20.1;

- **Registo na Tabela de NAT:** Durante este processo, é registada uma entrada na tabela de NAT, permitindo a rastreabilidade e o correto encaminhamento dos pacotes subsequentes.



- **Resposta do Host 140.20.20.1:** Podemos verificar a resposta do host 140.20.20.1 para o host 140.20.20.2 no separador "Inbound PDU Details";
- **Tradução de IP pelo Router:** No separador "Outbound PDU Details", observamos o router a traduzir o IP público (140.20.20.2) para o IP privado correspondente. Esta tradução é feita

consultando a entrada de NAT criada anteriormente, permitindo que o pacote seja corretamente entregue ao host destino (192.168.29.1).

2.10. Tabela NAT

Router R1:

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
icmp 140.20.20.2:1024  192.168.29.130:2  140.20.20.1:2    140.20.20.1:1024
icmp 140.20.20.2:1    192.168.29.66:1   140.20.20.1:1    140.20.20.1:1
icmp 140.20.20.2:2    192.168.29.2:2    140.20.20.1:2    140.20.20.1:2
icmp 140.20.20.2:3    192.168.29.2:3    140.20.20.1:3    140.20.20.1:3
```

- **Protocolo (Pro):** Nesta coluna, é indicado o protocolo usado na comunicação entre o IP interno e externo, neste caso ICMP;
- **Inside global:** O endereço IP e a porta após a tradução, vistos externamente (endereço IP público usado externamente);
- **Inside local:** O endereço IP e a porta originais do *host* na rede interna (endereço IP privado usado internamente);
- **Outside local:** O endereço IP e a porta do *host* no lado externo (endereço IP privado usado externamente);
- **Outside global:** O endereço IP e a porta após a tradução, vistos internamente (endereço IP público usado internamente).

Note-se que o mesmo endereço IP (140.20.20.1) foi usado para traduzir múltiplos endereços IP privados (192.168.29.130, 192.168.29.66 e 192.168.29.2).

Também se verifica que o número da porta do endereço IP público é exclusivo para cada conexão:

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
icmp 140.20.20.2:1024  192.168.29.130:2  140.20.20.1:2    140.20.20.1:1024
icmp 140.20.20.2:1    192.168.29.66:1   140.20.20.1:1    140.20.20.1:1
icmp 140.20.20.2:2    192.168.29.2:2    140.20.20.1:2    140.20.20.1:2
icmp 140.20.20.2:3    192.168.29.2:3    140.20.20.1:3    140.20.20.1:3
```

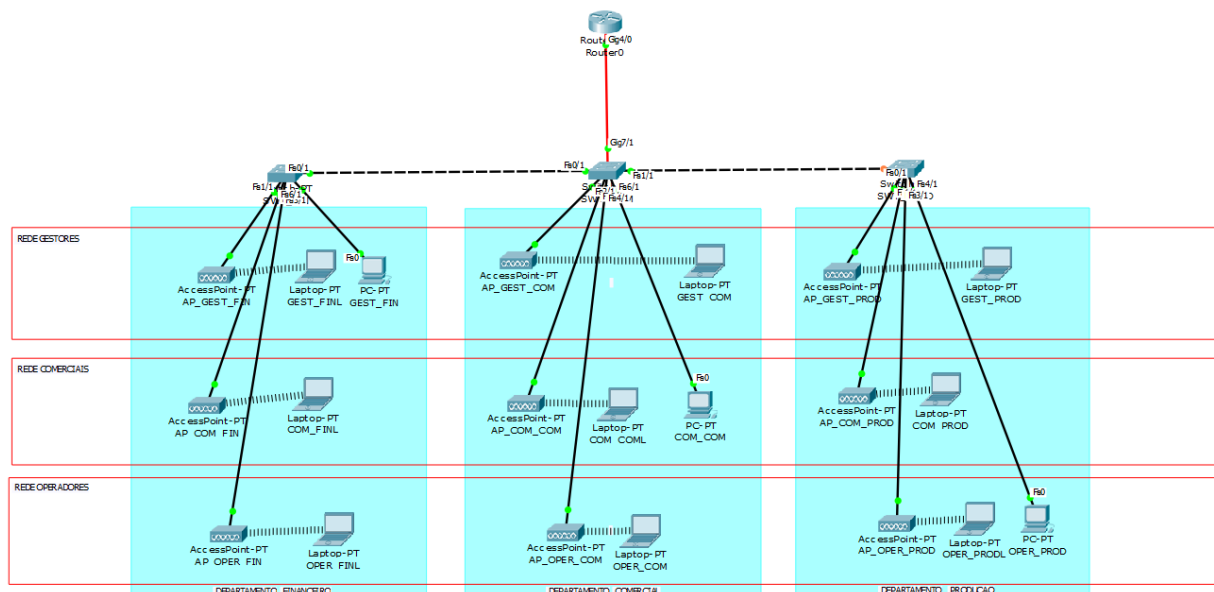
3. Inventário Equipamentos

N. Dispos.	Nome interface	Endereço físico	Endereço lógico	Gateway	Máscara Decimal	CIDR
ISP	GigabitEthernet6/0	0009.7C26.1D30	140.20.20.1		255.255.255.252	/30
R1	GigabitEthernet0/0	00D0.58A8.06DA	192.168.29.161		255.255.255.252	/30
R1	GigabitEthernet7/0	000D.BD44.44B0	192.168.29.165		255.255.255.252	/30
R1	GigabitEthernet6/0	000A.4151.6071	140.20.20.2		255.255.255.252	/30
R2	GigabitEthernet0/0	0010.1155.B430	192.168.29.162		255.255.255.252	/30
R2	GigabitEthernet1/0	0001.640A.A979	192.168.29.158		255.255.255.224	/27
R2	Serial2/0		192.168.29.169		255.255.255.252	/30
R3	FastEthernet0/0	00D0.BCE5.C8DD	192.168.29.62		255.255.255.192	/26
R3	FastEthernet1/0	0030.A3E1.4CC8	192.168.29.126		255.255.255.192	/26
R3	Serial2/0		192.168.29.170		255.255.255.252	/30
R3	GigabitEthernet7/0	00E0.F7CA.7354	192.168.29.166		255.255.255.252	/30
PCP_1	FastEthernet0	0060.7028.53DE	192.168.29.1	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_2	FastEthernet0	0060.7028.53DE	192.168.29.2	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_3	FastEthernet0	00A1.B28C.10F2	192.168.29.3	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_4	FastEthernet0	0098.71AD.34EF	192.168.29.4	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_1	Wireless	004F.23AB.65C1	192.168.29.5	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_2	Wireless	00D3.8927.45FA	192.168.29.6	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_1	Wireless	00B0.78CD.98EF	192.168.29.7	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_2	Wireless	00F2.3E45.67AC	192.168.29.8	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_5	FastEthernet0	00A4.B2EF.49D7	192.168.29.9	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_6	FastEthernet0	0097.6C31.98FA	192.168.29.10	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_7	FastEthernet0	00C5.7AEF.32B1	192.168.29.11	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_8	FastEthernet0	008D.4A6F.75C2	192.168.29.12	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_9	FastEthernet0	00FA.32D4.78EF	192.168.29.13	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_10	FastEthernet0	00BC.56E3.14A2	192.168.29.14	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_11	FastEthernet0	00E1.4F65.29B8	192.168.29.15	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_12	FastEthernet0	00D7.894E.36F1	192.168.29.16	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_13	FastEthernet0	00AC.72DF.64BE	192.168.29.17	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_14	FastEthernet0	00B8.5A7F.98F2	192.168.29.18	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_15	FastEthernet0	00C9.83EF.47AC	192.168.29.19	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_16	FastEthernet0	00DA.5C4E.32BF	192.168.29.20	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_17	FastEthernet0	00F4.76D2.58E3	192.168.29.21	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_18	FastEthernet0	00AB.54EF.72CD	192.168.29.22	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_19	FastEthernet0	009D.83A7.46FA	192.168.29.23	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_20	FastEthernet0	00FE.2C98.57B4	192.168.29.24	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_21	FastEthernet0	00D6.4F23.89EF	192.168.29.25	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_22	FastEthernet0	00AF.63C4.57DA	192.168.29.26	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_23	FastEthernet0	00BA.7E4D.36F5	192.168.29.27	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_24	FastEthernet0	00E7.59B3.72FA	192.168.29.28	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PCP_25	FastEthernet0	00F9.84AC.19C2	192.168.29.29	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_3	Wireless	009C.53EF.87A4	192.168.29.30	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_4	Wireless	00CB.76A5.64D3	192.168.29.31	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_5	Wireless	00DE.4F78.92EF	192.168.29.32	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_6	Wireless	00FA.39C6.57B1	192.168.29.33	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_7	Wireless	00E5.72A8.34DF	192.168.29.34	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_8	Wireless	00A8.4E2B.78CF	192.168.29.35	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_9	Wireless	00CD.5B34.92AF	192.168.29.36	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_10	Wireless	00BC.6A9D.57E3	192.168.29.37	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_11	Wireless	00F1.48EF.29B4	192.168.29.38	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
PRODT_12	Wireless	00DA.63C7.92EF	192.168.29.39	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_3	Wireless	00AE.5F2B.34C1	192.168.29.40	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_4	Wireless	00F6.7A8D.56E2	192.168.29.41	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_5	Wireless	00B4.92FA.39D3	192.168.29.42	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_6	Wireless	00EC.75AC.48E1	192.168.29.43	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_7	Wireless	00D9.54E2.89CF	192.168.29.44	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_8	Wireless	00AB.4C67.35FA	192.168.29.45	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_9	Wireless	00C3.7E94.68D1	192.168.29.46	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_10	Wireless	00F7.29AE.56C4	192.168.29.47	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_11	Wireless	00D8.64B3.92FA	192.168.29.48	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_12	Wireless	00AE.5C48.76D1	192.168.29.49	192.168.29.62	255.255.255.192	/26
TABLETP_13	Wireless	00BC.72EF.59A4	192.168.29.50	192.168.29.62	255.255.255.192	/26

N. Dispos.	Nome interface	Endereço físico	Endereço lógico	Gateway	Máscara Decimal	CIDR
PCC_1	FastEthernet0	0001.9762.E450	192.168.29.65	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_2	FastEthernet0	0002.16D2.B3CC	192.168.29.66	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_3	FastEthernet0	0002.16D2.B3CC	192.168.29.67	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_1	Wireless	001A.23B4.CD56	192.168.29.68	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_2	Wireless	00FA.4E56.89AB	192.168.29.69	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_4	FastEthernet0	00B3.6F2A.C8D1	192.168.29.70	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_5	FastEthernet0	00E5.48A3.1234	192.168.29.71	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_6	FastEthernet0	000F.9C81.34AB	192.168.29.72	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_7	FastEthernet0	00A2.57E9.BA43	192.168.29.73	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_8	FastEthernet0	00B6.23D1.7E9F	192.168.29.74	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_9	FastEthernet0	0032.89AC.5D4E	192.168.29.75	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_10	FastEthernet0	00C4.23EA.9F57	192.168.29.76	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_11	FastEthernet0	00D9.1B7C.34F2	192.168.29.77	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_12	FastEthernet0	00F4.67A2.CD3B	192.168.29.78	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_13	FastEthernet0	0012.34A7.89FA	192.168.29.79	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_14	FastEthernet0	00C2.89DE.12B3	192.168.29.80	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_15	FastEthernet0	001E.45C8.9A56	192.168.29.81	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_16	FastEthernet0	00F3.29A6.D5E4	192.168.29.82	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_17	FastEthernet0	00AB.89F3.23C7	192.168.29.83	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_18	FastEthernet0	0023.47EA.12C5	192.168.29.84	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_19	FastEthernet0	0034.89AF.3D7E	192.168.29.85	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
PCC_20	FastEthernet0	00D1.23B7.C45A	192.168.29.86	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_3	Wireless	00FE.3C89.DA34	192.168.29.87	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_4	Wireless	00AF.23D8.9B46	192.168.29.88	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_5	Wireless	00EA.34B7.9F56	192.168.29.89	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_6	Wireless	00BA.89F4.23E6	192.168.29.90	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_7	Wireless	0035.67AF.CD23	192.168.29.91	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_8	Wireless	0014.23B5.E9A7	192.168.29.92	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_9	Wireless	00F6.45C7.3B9A	192.168.29.93	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_10	Wireless	00B2.89AE.D4C5	192.168.29.94	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_11	Wireless	00D8.1F2A.CD45	192.168.29.95	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_12	Wireless	00E3.4B67.9F2A	192.168.29.96	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_13	Wireless	00AC.34B7.89E5	192.168.29.97	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_14	Wireless	00A9.23D4.FB67	192.168.29.98	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_15	Wireless	001F.45C9.23B7	192.168.29.99	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_16	Wireless	00AE.9F23.45B6	192.168.29.100	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_17	Wireless	00BA.67E8.2C34	192.168.29.101	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_18	Wireless	0034.89C7.5D23	192.168.29.102	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_19	Wireless	00D2.45A9.CB67	192.168.29.103	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
COMT_20	Wireless	001E.34F8.23A9	192.168.29.104	192.168.29.126	255.255.255.192	/26
FIN_01	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57B2	192.168.29.129	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_02	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57B3	192.168.29.130	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINT_1	Wireless	00FA.39C6.57B4	192.168.29.131	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINL_01	Wireless	00FA.39C6.57B5	192.168.29.132	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_03	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57B6	192.168.29.133	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_04	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57B7	192.168.29.134	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_05	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57B8	192.168.29.135	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_06	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57B9	192.168.29.136	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_07	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57A1	192.168.29.137	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_08	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57A2	192.168.29.138	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_09	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57A3	192.168.29.139	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_10	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57A4	192.168.29.140	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_11	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57A5	192.168.29.141	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_12	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57A6	192.168.29.142	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_13	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57A7	192.168.29.143	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FIN_14	GigabitEthernet0	00FA.39C6.57A8	192.168.29.144	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINT_2	Wireless	00FA.39C6.57A9	192.168.29.145	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINT_3	Wireless	00FA.39C6.5701	192.168.29.146	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINT_4	Wireless	00FA.39C6.5702	192.168.29.147	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINT_5	Wireless	00FA.39C6.5703	192.168.29.148	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINT_6	Wireless	00FA.39C6.5704	192.168.29.149	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINT_7	Wireless	00FA.39C6.5705	192.168.29.150	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINT_8	Wireless	00FA.39C6.5706	192.168.29.151	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINT_9	Wireless	00FA.39C6.5707	192.168.29.152	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINL_02	Wireless	00FA.39C6.5708	192.168.29.153	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINL_03	Wireless	00FA.39C6.5709	192.168.29.154	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINL_04	Wireless	00FA.39C6.0010	192.168.29.155	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINL_05	Wireless	00FA.39C6.0011	192.168.29.156	192.168.29.158	255.255.255.224	/27
FINL_06	Wireless	00FA.39C6.0012	192.168.29.157	192.168.29.158	255.255.255.224	/27

Grupo II - VLAN

Seguindo as indicações gráficas e descritivas do enunciado, foi criada a seguinte rede no simulador:



É uma arquitetura de rede do tipo LAN. São utilizadas várias topologias de rede como o wireless em modo infraestrutura e topologia em estrela.

4. Endereçamento VLANs

No contexto da configuração das Redes Locais Virtuais (VLANs) para as diferentes áreas da empresa (Gestores, Comerciais e Operacionais), foram atribuídos endereços IP privados da classe B, de acordo com os requisitos do enunciado.

Abaixo, encontra-se o esquema de endereçamento completo para as VLANs configuradas, com os endereços IP e as respectivas máscaras de sub-rede, gateways e CIDR:

Departamento	Necessidade Hosts	End. Alloc	End. Sub	Endereços endereçáveis	End. Broadcast	Máscara	CIDR
Gestores	4	254	172.16.10.0	172.16.10.1 - 172.16.10.254	172.16.10.255	255.255.255.0	/24
Comerciais	4	254	172.16.20.0	172.16.20.1 - 172.16.20.254	172.16.20.255	255.255.255.0	/24
Operacionais	4	254	172.16.30.0	172.16.30.1 - 172.16.30.254	172.16.30.255	255.255.255.0	/24

5. Infraestrutura de Rede

5.1. Endereçamento Estático

Para proceder à configuração do endereçamento estático em todos os equipamentos da rede, é necessário atribuir manualmente um endereço IP fixo, juntamente com a máscara de sub-rede e o gateway adequado para cada dispositivo. Esta prática garante uma comunicação estável e consistente entre os equipamentos, sem a necessidade de um servidor DHCP, sendo particularmente útil em redes onde a previsibilidade dos endereços IP é essencial.

A tabela seguinte apresenta os dados de configuração de endereçamento estático para cada dispositivo na rede, incluindo o endereço físico (MAC), o endereço lógico (IP), o *gateway*, a máscara de sub-rede e o CIDR associado.

Nome do dispositivo	Nome da interface	Endereço físico	Endereço lógico	Gateway	Mascara Sub-rede	CIDR
GEST_FIN	FastEthernet0	0060.470D.810B	172.16.10.2	172.16.10.1	255.255.255.0	/24
GEST_FINL	Wireless	0060.470D.8101	172.16.10.3	172.16.10.1	255.255.255.0	/24
GEST_COM	Wireless	0060.470D.8102	172.16.10.4	172.16.10.1	255.255.255.0	/24
GEST_PROD	Wireless	0060.470D.8103	172.16.10.5	172.16.10.1	255.255.255.0	/24
COM_FINL	Wireless	0060.470D.8104	172.16.20.2	172.16.20.1	255.255.255.0	/24
COM_COML	Wireless	0060.470D.8105	172.16.20.3	172.16.20.1	255.255.255.0	/24
COM_COM	FastEthernet0	00D0.BCBC.553E	172.16.20.4	172.16.20.1	255.255.255.0	/24
COM_PROD	Wireless	00D0.BCBC.5534	172.16.20.5	172.16.20.1	255.255.255.0	/24
OPER_FINL	Wireless	00D0.BCBC.5535	172.16.30.2	172.16.30.1	255.255.255.0	/24
OPER_COM	Wireless	00D0.BCBC.5536	172.16.30.3	172.16.30.1	255.255.255.0	/24
OPER_PRODL	Wireless	00D0.BCBC.5537	172.16.30.4	172.16.30.1	255.255.255.0	/24
OPER_PROD	FastEthernet0	000D.BD06.2396	172.16.30.5	172.16.30.1	255.255.255.0	/24

5.2. VLANS

5.2.1. VLAN (conceito)

Uma VLAN (Rede Local Virtual) é um subgrupo dentro de uma LAN física, criada em software. Através das VLANs, é possível agrupar dispositivos e hosts numa rede lógica, isolada em termos de domínio de *broadcast*, independentemente da sua localização física. Para interligar duas ou mais VLANs, é necessário um equipamento de camada 3, como um router ou switch multilayer, que realiza o encaminhamento entre estas redes.

A adesão a uma VLAN pode ser feita através de diferentes métodos, entre os quais se incluem:

- **Portas:** As VLANs podem ser associadas a portas físicas específicas de switches.
- **Endereço MAC:** A atribuição de dispositivos a uma VLAN pode ser feita com base no seu endereço MAC.
- **Protocolo de Informação:** Alguns protocolos de rede, como o 802.1Q, permitem a criação e gestão de VLANs.

As vantagens do uso de VLANs são várias, incluindo:

- **Controlo de domínios de broadcast:** Ao segmentar a rede em VLANs, cada VLAN funciona como um domínio de *broadcast* independente, o que diminui a propagação de tráfego de *broadcast* desnecessário, aumentando a eficiência da rede.
- **Redução de tráfego:** A segmentação da rede em VLANs reduz o tráfego entre dispositivos que não necessitam comunicar entre si, melhorando o desempenho da rede.
- **Controlo por parte dos administradores:** Os administradores de rede podem controlar a comunicação entre utilizadores e dispositivos, atribuindo permissões de acesso e monitorizando cada porta e utilizador individualmente.
- **Segurança:** A criação de VLANs permite a segmentação da rede, restringindo o tráfego sensível e evitando o acesso não autorizado. Por exemplo, com a utilização de analisador de pacotes, é mais difícil intercetar informações, pois a comunicação entre VLANs é isolada.
- **Maior segurança entre departamentos:** As VLANs proporcionam um nível adicional de segurança, permitindo restringir o tráfego entre diferentes departamentos, como financeiro, recursos humanos ou vendas, o que reduz o risco de acesso a informações confidenciais.

- **Custo mais baixo em comparação com routers:** A utilização de VLANs em switches é mais económica do que a segmentação da rede em sub-redes convencionais, que exigiriam o uso de routers adicionais.
- **Independência da localização física:** As VLANs podem ser configuradas de forma independente da localização física dos dispositivos, permitindo que utilizadores ou dispositivos em diferentes edifícios ou andares façam parte da mesma VLAN.
- **Transparência à camada física:** As VLANs funcionam de forma transparente à camada física, o que significa que a segmentação da rede não depende da infraestrutura física subjacente, tornando a gestão e a reconfiguração da rede mais flexíveis.

Em resumo, as VLANs proporcionam uma forma eficaz e flexível de segmentar uma rede, oferecendo melhorias em termos de segurança, desempenho e gestão da rede, enquanto reduzem custos e aumentam a eficiência na comunicação entre dispositivos.

5.2.2. Definição das VLANs (caso prático)

Nos switches **SWT_FIN**, **SWT_COM** e **SWT_PROD**, foram definidas as seguintes VLANs:

VLAN Number	VLAN Name
VLAN No	
1	default
10	GESTORES
20	COMERCIAL
30	PRODUCAO
1002	fdi-default
1003	token-ring-default
1004	fdinet-default
1005	trnet-default

5.3. Portas de Acesso e Trunk

Após a configuração das VLANs nos switches, é possível configurar as portas de forma a otimizar o tráfego e garantir que cada tipo de comunicação seja devidamente isolado e segmentado. Existem dois tipos principais de portas que podem ser configuradas:

Porta de Acesso (Access Port):

Uma porta de acesso é configurada para pertencer a uma única VLAN específica. Normalmente, esta configuração é usada para ligar dispositivos finais, como computadores, impressoras ou outros dispositivos de rede, a uma única VLAN. Nestas portas, o tráfego de rede não é marcado com informações de VLAN, uma vez que elas são destinadas a um único segmento de rede. Ou seja, o tráfego que sai de uma porta de acesso é transmitido sem a tag VLAN.

Características da porta de acesso:

- Liga dispositivos finais a uma VLAN específica.
- Não marca o tráfego com informações de VLAN.
- Normalmente, um único dispositivo ou segmento de rede é atribuído a uma porta de acesso.

Porta de Trunk

Uma porta de trunk é configurada para transportar o tráfego de várias VLANs através de um único link. Este tipo de porta é utilizado para interligar switches ou routers, permitindo que o tráfego de várias

VLANs seja transmitido simultaneamente através do mesmo link físico. As portas de trunk **marcam** os pacotes com informações da VLAN, para que o tráfego possa ser corretamente identificado e encaminhado para a VLAN apropriada.

Características da porta de trunk:

- Transporta tráfego de várias VLANs através de um único link.
- Marca os pacotes de rede com informações de VLAN.
- Utilizada para interligar switches ou routers.
- Nos destinos, a marcação da VLAN é removida, e o pacote é encaminhado para a VLAN correspondente.

Marcação de VLAN (Tagging)

Quando o tráfego é enviado de uma porta de trunk para outra, a **tag VLAN** é inserida na trama Ethernet para indicar a qual VLAN o pacote pertence. Este processo de marcação é crucial para garantir que os pacotes sejam direcionados corretamente, principalmente em ambientes onde múltiplas VLANs partilham o mesmo meio físico (como ocorre nos trunks). A marcação baseada em VLAN permite uma segmentação eficiente do tráfego e melhora a segurança da rede.

Detalhes da Tag VLAN:

- **Type:** O campo Tag Protocol Identifier (TPID) ocupa 2 bytes e é utilizado para indicar que a trama contém uma tag VLAN. Para Ethernet, o valor do TPID é 0x8100.
- **User Priority:** 3 bits são usados para indicar o nível de prioridade da trama, permitindo que o tráfego seja tratado com diferentes níveis de prioridade em função da sua criticidade.
- **Canonical Format Identifier (CFI):** 1 bit utilizado para garantir a compatibilidade com tramas Token Ring em redes Ethernet.
- **VLAN ID (VID):** 12 bits são dedicados à identificação da VLAN à qual a trama pertence. Este campo pode ter até 4096 valores, permitindo a criação de até 4096 VLANs distintas, o que proporciona grande flexibilidade na segmentação da rede.

5.3.1. Portas de acesso e trunk (caso prático)

Definição das portas para os switches SWT_FIN, SWT_COM e SWT_PROD:

SWT_FIN:

- Trunk: FastEthernet0/1;
- Acesso: FastEthernet1/1 (VLAN10), FastEthernet2/1 (VLAN20), FastEthernet3/1 (VLAN30), FastEthernet6/1 (VLAN10).

SWT_COM:

- Trunk: GigabitEthernet7/1, FastEthernet0/1, FastEthernet1/1;
- Acesso: FastEthernet2/1 (VLAN10), FastEthernet3/1 (VLAN20), FastEthernet4/1 (VLAN30), FastEthernet6/1 (VLAN20).

SWT_PROD:

- Trunk: FastEthernet0/1;
- Acesso: FastEthernet1/1 (VLAN10), FastEthernet2/1 (VLAN20), FastEthernet3/1 (VLAN30), FastEthernet4/1 (VLAN30).

As portas Trunk são usadas para transportar tráfego de várias VLANs entre switches, enquanto as portas de Acesso são configuradas para permitir a ligação de dispositivos a uma única VLAN específica.

5.4. Encaminhamento

O encaminhamento de VLANs é fundamental para organizar, segmentar e otimizar redes de computadores, permitindo uma gestão mais eficiente, controlo de tráfego, melhor desempenho e reforço da segurança. No cenário descrito, o encaminhamento entre VLANs é feito através de um equipamento de camada 3, que neste caso é o router R1.

O router foi configurado para encaminhar tráfego de várias VLANs através de uma única interface física, GigabitEthernet4/0, utilizando subinterfaces. Cada subinterface corresponde a uma VLAN específica, sendo identificada por um número único associado à VLAN. O protocolo de encapsulamento utilizado para identificar e separar o tráfego de VLANs na mesma ligação é o IEEE 802.1Q, que é o padrão para encapsulamento de quadros Ethernet com informações de VLAN.

A configuração de cada subinterface inclui:

- **encapsulation dot1Q <número>**: Este comando indica que a subinterface usará o protocolo de encapsulamento IEEE 802.1Q, que marca os pacotes com uma tag que identifica a VLAN à qual o tráfego pertence;
- **ip address <endereço IP> <máscara de sub-rede>**: Define o endereço IP e a máscara de sub-rede para cada subinterface, permitindo o encaminhamento de tráfego entre as VLANs.

No caso da nossa configuração, temos:

- **SubInterface GigabitEthernet4/0.10**: Associada à **VLAN 10**, com o endereço IP **172.16.10.1** e máscara de sub-rede **255.255.255.0**;
- **SubInterface GigabitEthernet4/0.20**: Associada à **VLAN 20**, com o endereço IP **172.16.20.1** e máscara de sub-rede **255.255.255.0**;
- **SubInterface GigabitEthernet4/0.30**: Associada à **VLAN 30**, com o endereço IP **172.16.30.1** e máscara de sub-rede **255.255.255.0**.

Essas configurações permitem que o router realize o encaminhamento entre as VLANs, tratando cada subinterface como uma interface lógica separada, garantindo a comunicação entre as diferentes VLANs na rede, tudo isto dentro do padrão IEEE 802.1Q, que assegura a separação e identificação do tráfego entre VLANs de forma eficiente.

5.5. Conectividade VLANs

Nas seguintes imagens obtemos a confirmação que há comunicação entre todas as VLANs:

VLAN 10 para a VLAN 20:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::260:47FF:FE0D:810B
IP Address. . . . . : 172.16.10.2
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 172.16.10.1

PC>ping 172.16.20.4

Pinging 172.16.20.4 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.20.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 172.16.20.4: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.20.4: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.20.4: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.20.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

VLAN 10 para a VLAN 30:

```
PC>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::260:47FF:FE0D:810B
    IP Address. . . . . : 172.16.10.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.10.1

PC>ping 172.16.30.5

Pinging 172.16.30.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.30.5: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 172.16.30.5: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.30.5: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.30.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms
```

VLAN 20 para a VLAN 30:

```
PC>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::2D0:BCFF:FEBC:553E
    IP Address. . . . . : 172.16.20.4
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.20.1

PC>ping 172.16.30.5

Pinging 172.16.30.5 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.30.5: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.30.5: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.30.5: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.30.5: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.30.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Analisando as imagens obtidas do ping da VLAN 10 para a VLAN 20:

PDU Information at Device: SWT_FIN

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

PDU Formats

Ethernet II

0 4 8 14 19 Bytes

PREAMBLE: 101010...1011

DEST MAC: 00D0.58E5.0E15

SRC MAC: 0060.470D.810B

TYPE: 0x800

DATA (VARIABLE LENGTH)

FCS: 0x0

IP

0 4 8 16 19 31 Bits

IHL: 4

DSCP: 0x0

TL: 28

ID: 0x2

0x0

0x0

TTL: 255

PRO: 0x1

CHKSUM

SRC IP: 172.16.10.2

DST IP: 172.16.20.4

OPT: 0x0

0x0

DATA (VARIABLE LENGTH)

ICMP

0 8 16 31 Bits

TYPE: 0x8

CODE: 0x0

CHECKSUM

ID: 0x3

SEQ NUMBER: 2

PDU Information at Device: SWT_FIN

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

PDU Formats

Ethernet 802.1q

0 4 7 8 14 19 Bytes

PREAMBLE: 1010 1010

S F C

DEST ADDR: 00D0.58E5.0E15

SRC ADDR: 0060.470D.810B

TPI D: 0x0

TCI: 0xa

TYPE: 0x1

DATA (VARIABLE LENGTH)

FCS: 0x0

IP

0 4 8 16 19 31 Bits

IHL: 4

DSCP: 0x0

TL: 28

ID: 0x2

0x0

0x0

TTL: 255

PRO: 0x1

CHKSUM

SRC IP: 172.16.10.2

DST IP: 172.16.20.4

OPT: 0x0

0x0

DATA (VARIABLE LENGTH)

ICMP

0 8 16 31 Bits

TYPE: 0x8

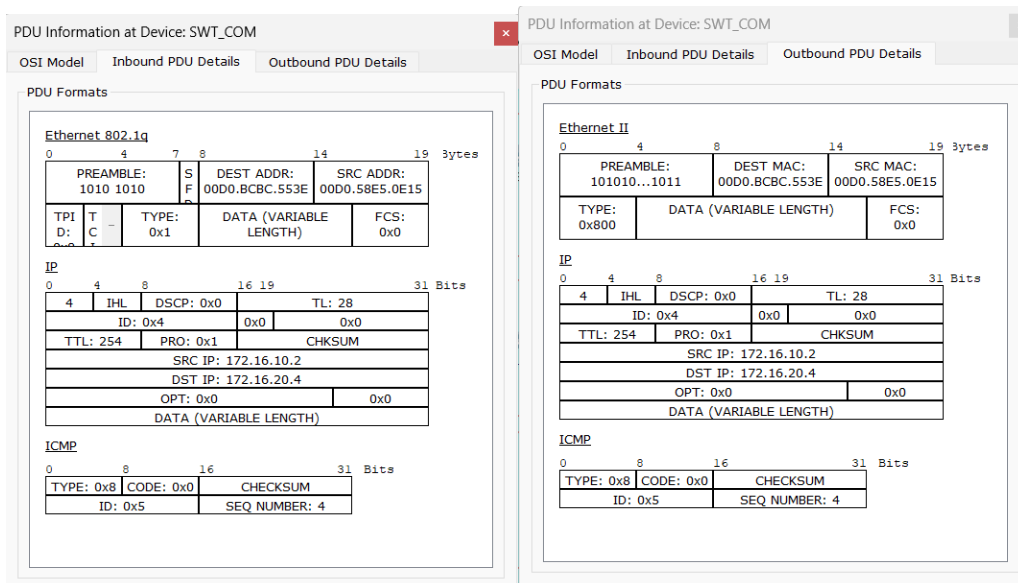
CODE: 0x0

CHECKSUM

ID: 0x3

SEQ NUMBER: 2

Analisando as imagens, podemos verificar que o SWT_FIN (switch) procede à etiquetagem da datagrama (Tag Protocol Identifier – TPI e Tag Control Information – TCI) para que assim seja possível a leitura e a entrega da datagrama entre os diferentes pontos da rede.

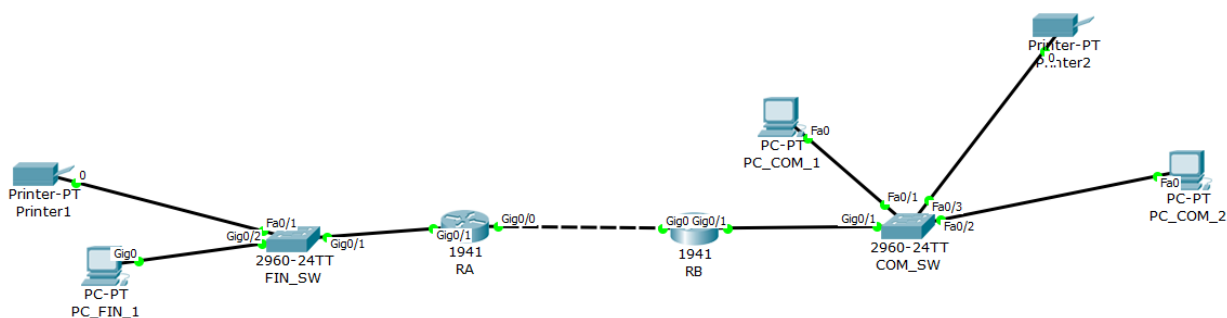


Agora, analisando estas novas imagens, podemos verificar que o SWT_COM faz o processo inverso para que assim o host destino receba o datagrama original.

Sempre que algum host comunica com um outro host, este processo acontece sempre para que assim haja troca de informação com segurança e tráfego reduzido.

Grupo III – IPv6

Seguindo as indicações gráficas e descritivas do enunciado, foi criada a seguinte rede no simulador:



O IPv6 (Internet Protocol versão 6) é a versão mais recente do protocolo de comunicação utilizado na Internet e em redes privadas. Foi desenvolvido para substituir o IPv4, que apresenta limitações no número de endereços disponíveis. O IPv6 oferece um espaço de endereçamento muito maior, além de melhorias em várias áreas que tornam as redes mais eficientes, seguras e escaláveis.

Características do IPv6:

- **Maior espaço de endereçamento:** O IPv6 utiliza endereços de 128 bits, em contraste com os 32 bits do IPv4. Isso permite a atribuição de um número praticamente ilimitado de endereços IP (cerca de 340 sextiliões de endereços), resolvendo o problema da escassez de endereços que o IPv4 enfrenta;
- **Formato do endereço:** Os endereços IPv6 são expressos em notação hexadecimal, divididos em 8 blocos de 4 dígitos hexadecimais, separados por dois pontos (:). Por exemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Para simplificação, zeros consecutivos podem ser omitidos, resultando no formato abreviado 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334;
- **Melhor desempenho e eficiência:** O IPv6 traz melhorias no desempenho da rede, como a simplificação do cabeçalho dos pacotes, facilitando o processamento dos mesmos. Além disso, a autoconfiguração de endereços permite que os dispositivos se conectem à rede sem depender de um servidor DHCP, como acontece no IPv4;
- **Segurança aprimorada:** O IPv6 foi concebido com maior segurança em mente. Suporta nativamente o IPsec (Internet Protocol Security), que oferece criptografia e autenticação de pacotes, tornando as comunicações mais seguras, ao contrário do IPv4, onde o IPsec é uma extensão opcional;
- **Mobilidade:** O IPv6 também oferece melhorias na mobilidade dos dispositivos, sendo útil para dispositivos móveis. Permite que estes mudem de rede sem perder a conectividade, garantindo uma comunicação contínua durante o movimento;
- **Encaminhamento melhorado:** O IPv6 melhora o processo de encaminhamento, através do uso de endereços hierárquicos, facilitando o encaminhamento de pacotes entre redes de forma mais eficiente.

Diferenças em relação ao IPv4:

- **Espaço de endereçamento:** O IPv6 fornece um número de endereços muito maior (128 bits) comparado aos 32 bits do IPv4, permitindo uma expansão quase ilimitada da rede;
- **Cabeçalho simplificado:** O cabeçalho do IPv6 foi simplificado, o que reduz o processamento necessário nos dispositivos de rede;
- **NAT (Network Address Translation):** No IPv6, não é necessário usar NAT, como no IPv4, dado que o número de endereços IP disponíveis é suficientemente grande para atribuir um endereço único a cada dispositivo;
- **Autoconfiguração de endereços:** O IPv6 permite que os dispositivos se autoconfigurem ao entrar na rede, eliminando a necessidade de servidores DHCP.

Apesar das vantagens do IPv6, a sua adoção ainda é um processo gradual. Muitas redes continuam a utilizar o IPv4 devido à compatibilidade e aos custos associados à transição. No entanto, a migração para o IPv6 está a crescer.

O IPv6 é um protocolo crucial para o futuro da Internet, resolvendo o problema da escassez de endereços e oferecendo novas funcionalidades que melhoram a segurança e o desempenho das redes. Embora a transição do IPv4 para o IPv6 seja gradual, ela é essencial para dar suporte à crescente procura por endereços IP e para melhorar a infraestrutura global das redes.

6. Endereçamento IPv6

Os endereços IPv6 têm **128 bits**, o que permite um número imenso de endereços. Esses 128 bits são representados em formato hexadecimal, divididos em 8 blocos de 16 bits, separados por dois pontos (:). Cada bloco é representado por 4 caracteres hexadecimais.

Os endereços podem ser simplificados para facilitar a leitura e a escrita, seguindo duas regras principais:

Omissão de zeros à esquerda: Zeros à esquerda em cada bloco podem ser omitidos. Por exemplo, 0000 pode ser escrito como 0.

Compressão de blocos contínuos de zeros: Se há uma sequência contínua de blocos de zeros, essa sequência pode ser substituída por ::. Porém, essa substituição pode ser feita apenas uma vez por endereço para evitar ambiguidades.

Os endereços IPv6 podem ser divididos em prefixos, que indicam a rede à qual o endereço pertence. O prefixo mais comum para redes em IPv6 é o /64, que deixa 64 bits para identificar a rede e 64 bits para identificar os dispositivos dentro dessa rede.

Caso prático:

Considerando que o número de aluno mais baixo é 31029, os últimos dois dígitos 29 são convertidos para hexadecimal, resultando em 1D. Assim, e de acordo com o que é definido no enunciado a primeira sub-rede será 2001:a:b:cc1D::/64.

Foi construída a tabela de endereçamento:

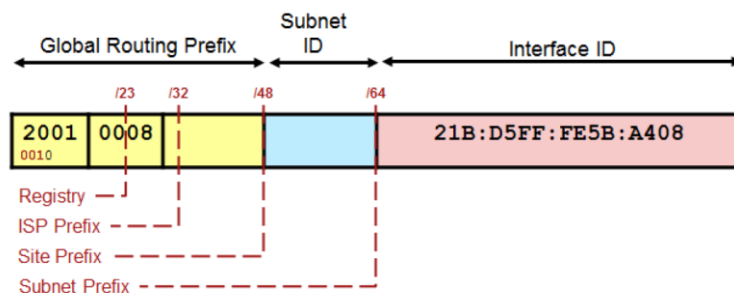
Nome da Rede	Endereço de Rede	Faixa de Endereços Endereçáveis	CIDR
RA - Financeiro	2001:a:b:cc1D::/64	2001:a:b:cc1D::1 - 2001:a:b:cc1D::ffff:ffff:ffff:ffff	/64
RA - Comercial	2001:a:b:cc1E::/64	2001:a:b:cc1E::1 - 2001:a:b:cc1E::ffff:ffff:ffff:ffff	/64
InterRA - RB	2001:a:b:cc1F::/64	2001:a:b:cc1F::1 - 2001:a:b:cc1F::ffff:ffff:ffff:ffff	/64

7. Infraestrutura de Rede

7.1. Endereçamento Estático

Endereços IPv6 Unicast: Identificam uma única interface de um dispositivo. Existem várias formas de endereços unicast, incluindo:

- **Endereços Unicast Globais:** Permitem a agregação de endereços com base em máscaras de bits, semelhante ao CIDR no IPv4.



- **Endereços Unique-local (ULA):** Introduzidos em 2005, têm funções semelhantes aos endereços privados no IPv4. O prefixo utilizado é "1111 110" (FC00::/7).
- **Endereços Link-local:** São usados para comunicação dentro de um determinado link, para autoconfiguração, descoberta de vizinhos ou quando não há routers presentes. Estes endereços não são encaminhados para outros links pelos routers. O prefixo utilizado é "1111 110 10" (FE80::/10).

Endereços IPv6 Anycast: Identificam um conjunto de interfaces, normalmente em diferentes nós.

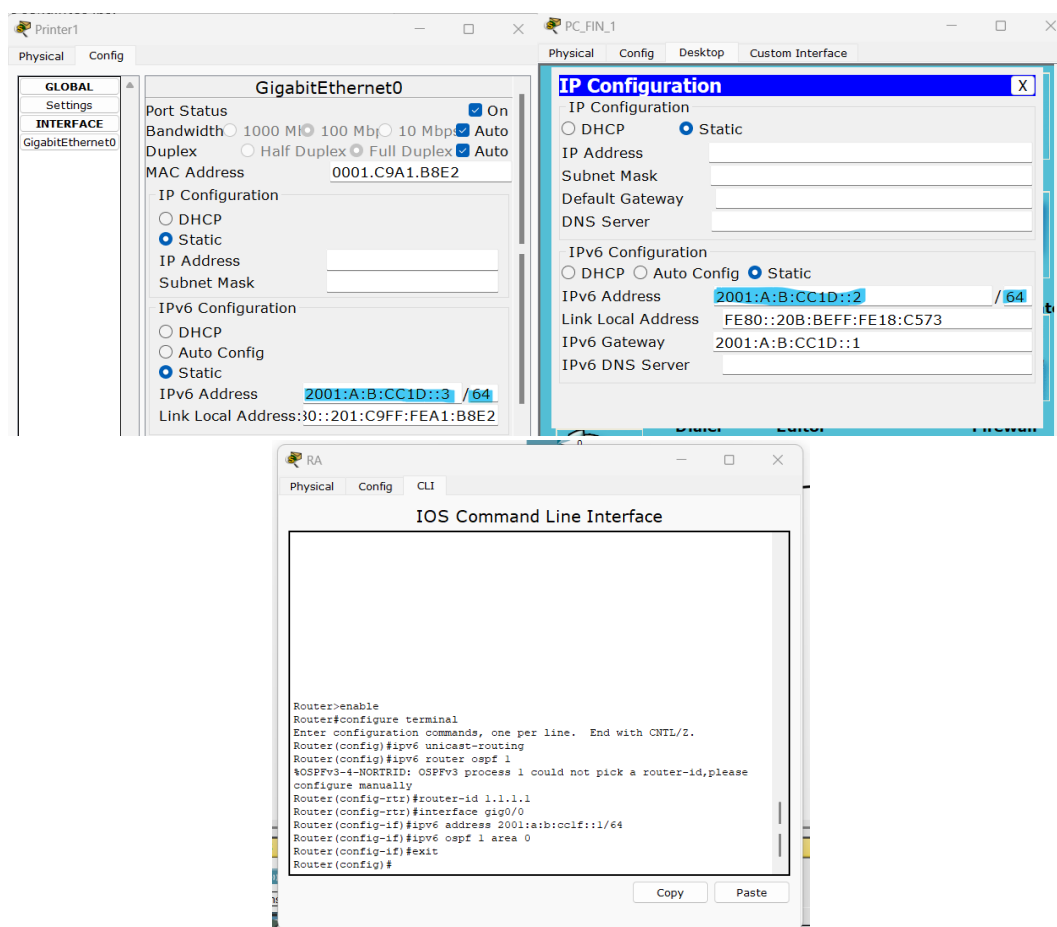
- Os pacotes enviados para um endereço anycast são entregues a uma das interfaces identificadas, escolhida com base na proximidade, conforme a métrica utilizada pelos protocolos de encaminhamento.
- Por enquanto, os endereços anycast devem ser atribuídos apenas a routers e não como endereços de origem para pacotes.

Endereços IPv6 Multicast: Têm o prefixo "1111 1111" ou "FF00::/8" e identificam um conjunto de interfaces, normalmente pertencentes a diferentes nós.

- Os pacotes enviados para um endereço multicast são entregues a todas as interfaces identificadas por esse endereço.

7.1.1. Endereçamento Estático (Departamento Financeiro)

Nos dois equipamentos do Departamento Financeiro, foram configurados os seguintes endereços IPv6 unicast globais:



7.2. SLAAC

O sistema IPv6 é projetado para permitir que os dispositivos configurem automaticamente o seu próprio endereço global unicast, simplificando a conexão de novos equipamentos à rede sem a necessidade de configuração manual ou de um servidor DHCP. Esse processo é conhecido como SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration), utilizando o formato EUI-64 para gerar o endereço IPv6. Para que o processo SLAAC funcione corretamente, é necessário configurar a interface gateway do router com um endereço IPv6. A configuração envolve os seguintes elementos:

Router IPv6:

Envia informações de rede para os dispositivos no link local, incluindo:

- O prefixo IPv6;
- A rota IPv6 (default).

Hosts IPv6:

Escutam as mensagens de anúncio do router no link local e realizam a autoconfiguração, que inclui:

- Configuração do endereço IP no formato EUI-64 (Extended Unique Identifier);
- Definição da rota padrão (gateway) para comunicação externa.

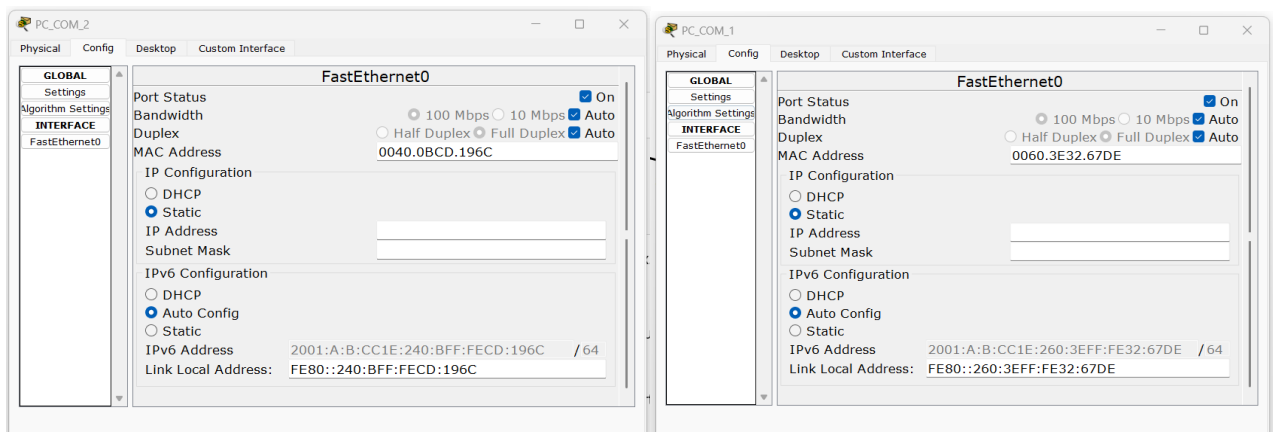
7.2.1. SLAAC (Departamento Comercial)

Após a configuração do Router:



```
Router>show ipv6 interface gigabitEthernet 0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20C:CFFF:FE83:2502
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
  2001:A:B:CC1E::1, subnet is 2001:A:B:CC1E::/64
Joined group address(es):
  FF02::1
  FF02::2
  FF02::5
  FF02::1:FF00:1
  FF02::1:FF83:2502
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
```

Os equipamentos receberam automaticamente os respectivos IP's:



7.3. Encaminhamento

O encaminhamento de tráfego numa rede pode ser realizado de forma estática ou dinâmica, cada uma com características específicas:

Encaminhamento Estático (Static Routing)

- Configurado manualmente pelo administrador;
- A tabela de encaminhamento é fixa e não se adapta a alterações na topologia da rede;
- Cresce em complexidade e custo de manutenção à medida que a rede aumenta;
- É suscetível a erros de configuração e exige mais intervenção humana.

Encaminhamento Dinâmico (Dynamic Routing)

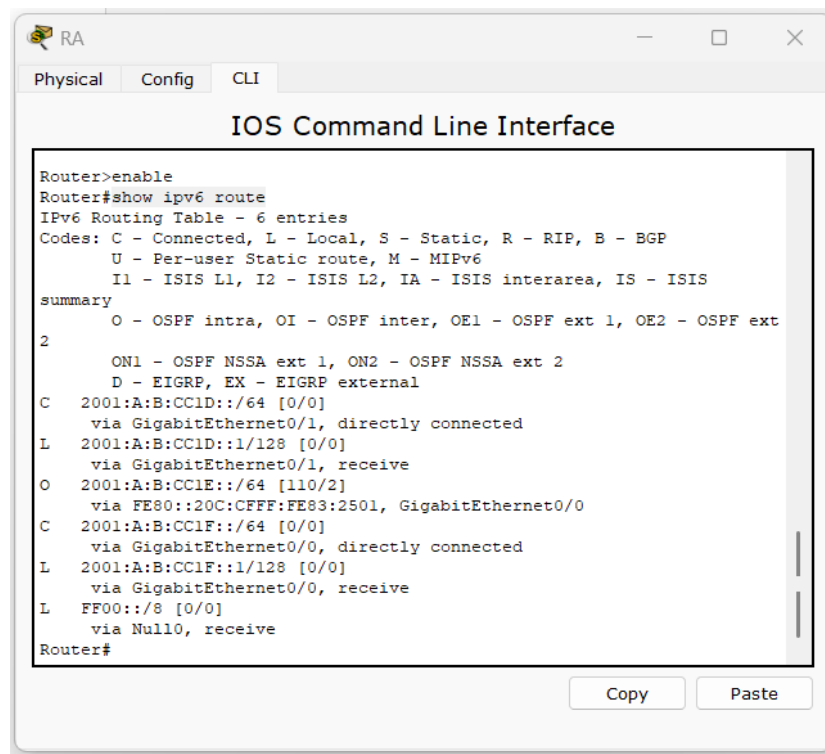
- As tabelas de encaminhamento são atualizadas automaticamente com base nas alterações da rede;
- Reduz a intervenção do administrador, sendo adaptativo e eficiente em grandes redes;
- Utiliza algoritmos de encaminhamento que analisam fatores como:
 - Distance-vector (Vetor distância);
 - Link-State (Estado da ligação);
 - Híbridos.
- Apesar da automação, também pode estar sujeito a falhas.

Protocolos de Encaminhamento Dinâmico

- **RIP (Routing Information Protocol):**
 - Baseado em Distance-vector, utiliza o número de saltos como métrica para determinar a melhor rota;
 - Atualiza tabelas de encaminhamento a cada 30 segundos, resultando em elevado tráfego na rede;
- **OSPF (Open Shortest Path First):**
 - Baseado em Link-State, utiliza métricas como largura de banda, atraso e fiabilidade para calcular rotas;
 - Permite determinar autonomamente o caminho mais eficiente com base nas mensagens trocadas entre routers.

7.4. Tabelas de Encaminhamento

Router RA:



```
Router>enable
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext
       2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C  2001:A:B:CC1D::/64 [0/0]
   via GigabitEthernet0/1, directly connected
L  2001:A:B:CC1D::1/128 [0/0]
   via GigabitEthernet0/1, receive
O  2001:A:B:CC1E::/64 [110/2]
   via FE80::20C:CFF:FE83:2501, GigabitEthernet0/0
C  2001:A:B:CC1F::/64 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0, directly connected
L  2001:A:B:CC1F::1/128 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0, receive
L  FF00::/8 [0/0]
   via Null0, receive
Router#
```

2001:A:B:CC1D::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/1: Rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet0/1.

2001:A:B:CC1D::1/128 [0/0] via GigabitEthernet0/1: Endereço local que é recebido através da interface GigabitEthernet0/1.

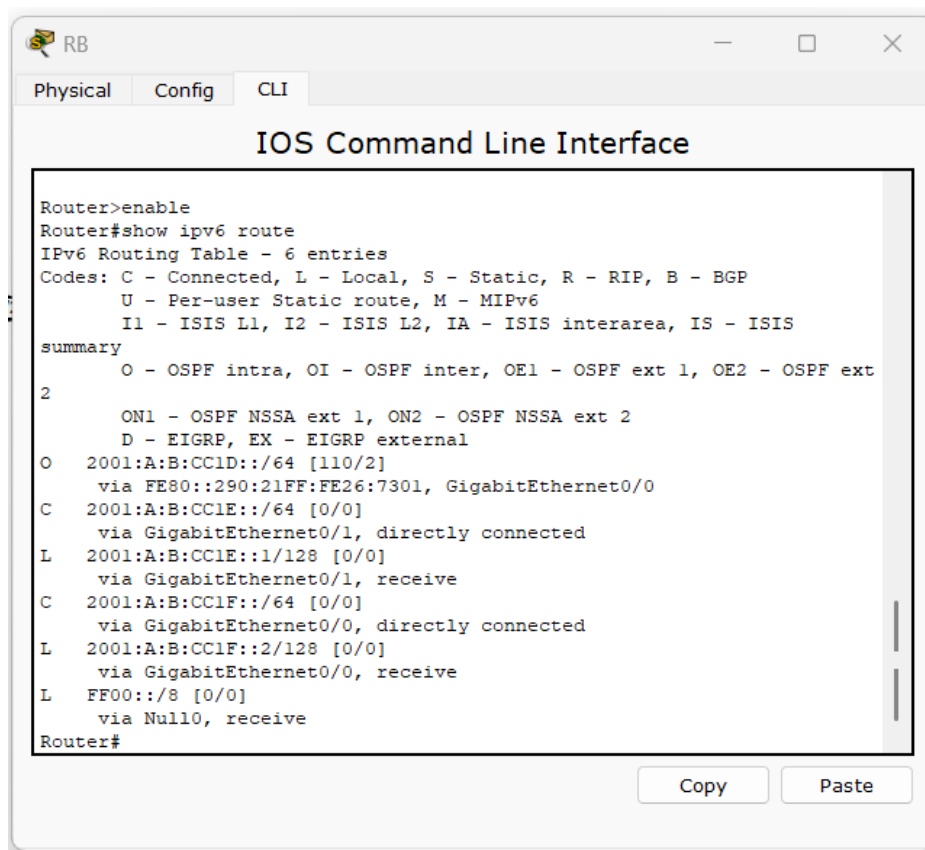
2001:A:B:CC1E::/64 [110/2] via FE80::20C:CFF:FE83:2501, GigabitEthernet0/0: Rota OSPF (indicada pelo 'O'), com uma métrica de 110 e um custo de 2. Esta rota aponta para o endereço FE80::20C:CFF:FE83:2501, acessível através da interface GigabitEthernet0/0.

2001:A:B:CC1E::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/0: Rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet0/0.

2001:A:B:CC1F::1/128 [0/0] via GigabitEthernet0/0: Endereço local que é recebido através da interface GigabitEthernet0/0.

FF00::/8 [0/0] via Null0: Endereço multicast local que é recebido através da interface Null0.

Router RB:



```
Router>enable
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext
2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
O  2001:A:B:CC1D::/64 [110/2]
   via FE80::290:21FF:FE26:7301, GigabitEthernet0/0
C  2001:A:B:CC1E::/64 [0/0]
   via GigabitEthernet0/1, directly connected
L  2001:A:B:CC1E::1/128 [0/0]
   via GigabitEthernet0/1, receive
C  2001:A:B:CC1F::/64 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0, directly connected
L  2001:A:B:CC1F::2/128 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0, receive
L  FF00::/8 [0/0]
   via Null0, receive
Router#
```

2001:A:B:CC1D::/64 [110/2] via FE80::290:21FF:FE26:7301, GigabitEthernet0/0: Rota OSPF (indicada pelo 'O'), com uma métrica de 110 e um custo de 2. Esta rota aponta para o endereço FE80::290:21FF:FE26:7301, acessível através da interface GigabitEthernet0/0.

2001:A:B:CC1E::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/1: Rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet0/1.

2001:A:B:CC1E::1/128 [0/0] via GigabitEthernet0/1: Endereço local que é recebido através da interface GigabitEthernet0/1.

2001:A:B:CC1F::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/0: Rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet0/0.

2001:A:B:CC1F:2::/128 [0/0] via GigabitEthernet0/0: Rede conectada diretamente através da interface GigabitEthernet0/0.

2001:A:B:CC1F:2::2/128 [0/0] via GigabitEthernet0/0: Endereço local que é recebido através da interface GigabitEthernet0/0.

FF00::/8 [0/0] via Null0: Endereço multicast local que é recebido através da interface Null0.

7.5. Protocolo ICMPv6

O ICMPv6 (Internet Control Message Protocol versão 6) é um protocolo essencial para o funcionamento das redes IPv6. É utilizado para o envio de mensagens de controlo, diagnóstico e erro, desempenhando um papel crucial na manutenção e operação das redes IPv6.

Oferece funcionalidades como teste de conectividade, descoberta de dispositivos, autoconfiguração de endereços e comunicação de erros.

Principais Funções do ICMPv6:

- **Diagnóstico de Conectividade (Ping):** O ICMPv6 é usado em ferramentas como o ping para testar a conectividade entre dispositivos. O comando ping envia uma mensagem de Echo Request e aguarda uma resposta de Echo Reply, permitindo verificar se os dispositivos conseguem comunicar.
- **Descoberta de Vizinhança (NDP):** O ICMPv6 está envolvido no Neighbor Discovery Protocol (NDP), que permite que os dispositivos descubram outros dispositivos na rede local, obtenham endereços MAC e realizem a autoconfiguração de endereços IPv6.
- **Autoconfiguração de Endereços e Encaminhamento:** O ICMPv6 permite a autoconfiguração de dispositivos através das mensagens Router Solicitation (RS) e Router Advertisement (RA). Estas mensagens são usadas para configurar os dispositivos na rede e permitir que os dispositivos obtenham informações sobre os routers e o prefixo da rede.
- **Mensagens de Erro:** O ICMPv6 também é usado para enviar mensagens de erro, como Destination Unreachable, Time Exceeded e Packet Too Big, para informar os dispositivos sobre problemas no caminho ou na entrega dos pacotes.

Características do ICMPv6:

- **Necessário para IPv6:** O ICMPv6 é vital para o correto funcionamento das redes IPv6, permitindo diagnóstico, autoconfiguração e comunicação de erro.
- **Protocolo sem ligação:** O ICMPv6 é um protocolo sem ligação, ou seja, não estabelece uma comunicação constante antes de enviar mensagens. Ele apenas transmite informações de controlo e diagnóstico.

7.5.1. Teste à conectividade entre hosts

Ping desde PC_COM_2 para PC_FIN_1:

```
PC>ping 2001:A:B:CC1D::2

Pinging 2001:A:B:CC1D::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:A:B:CC1D::2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:A:B:CC1D::2: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 2001:A:B:CC1D::2: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 2001:A:B:CC1D::2: bytes=32 time=0ms TTL=126

Ping statistics for 2001:A:B:CC1D::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Pacotes Enviados e Recebidos: Foram enviados 4 pacotes e todos foram recebidos com sucesso, indicando uma conectividade estável sem perda de pacotes (0% de perda).

Tempos de Resposta: Pacote 1: 1ms; Pacote 2: 0ms; Pacote 3: 0ms; Pacote 4: 0ms;

Estatísticas de Tempo: Tempo Mínimo: 0ms; Tempo Máximo: 1ms; Tempo Médio: 0ms;

Esta análise demonstra que há uma conectividade de rede bem-sucedida e uma latência extremamente baixa ao endereço IPv6 especificado. A resposta rápida dos pacotes indica que a rede está a funcionar de forma eficiente.

Ping desde PC_FIN_1 para PC_COM_1:

```
PC>ping 2001:A:B:CC1E:260:3EFF:FE32:67DE

Pinging 2001:A:B:CC1E:260:3EFF:FE32:67DE with 32 bytes of data:

Reply from 2001:A:B:CC1E:260:3EFF:FE32:67DE: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 2001:A:B:CC1E:260:3EFF:FE32:67DE: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 2001:A:B:CC1E:260:3EFF:FE32:67DE: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 2001:A:B:CC1E:260:3EFF:FE32:67DE: bytes=32 time=0ms TTL=126

Ping statistics for 2001:A:B:CC1E:260:3EFF:FE32:67DE:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

Pacotes Enviados e Recebidos: Foram enviados 4 pacotes e todos foram recebidos com sucesso, indicando uma conectividade estável sem perda de pacotes (0% de perda).

Tempos de Resposta: Pacote 1: 0ms; Pacote 2: 3ms; Pacote 3: 0ms; Pacote 4: 0ms;

Estatísticas de Tempo: Tempo Mínimo: 0ms; Tempo Máximo: 3ms; Tempo Médio: 0ms;

Esta análise demonstra que há uma conectividade de rede bem-sucedida e uma latência extremamente baixa ao endereço IPv6 especificado. A resposta rápida dos pacotes indica que a rede está a funcionar de forma eficiente.

Conclusão

O trabalho prático de Redes de Computadores proporcionou uma experiência abrangente e prática na implementação e configuração de redes, utilizando o simulador de redes. Foi possível aplicar os conceitos teóricos abordados nas aulas, como topologias de rede, cablagem, componentes, equipamentos, protocolos e configurações.

No Grupo I, o foco foi o subnetting e o NAT. Elaborámos um esquema de endereçamento CIDR/VLSM, configurámos a infraestrutura de rede e implementámos o protocolo NAT para garantir o acesso à Internet. A análise das tabelas de encaminhamento e os testes de conectividade foram cruciais para assegurar a comunicação eficiente entre as sub-redes.

No Grupo II, trabalhamos com VLANs, criando um esquema de endereçamento completo e configurando a rede para suportar VLANs separadas. A configuração das portas de acesso e trunk, assim como o encaminhamento entre VLANs com o padrão IEEE 802.1Q, foram passos fundamentais para validar a conectividade entre as diferentes VLANs.

No Grupo III, explorámos o IPv6, elaborando um esquema de endereçamento para as redes e configurando a infraestrutura com endereçamento estático e autoconfiguração SLAAC. A implementação do protocolo OSPF possibilitou a comunicação dinâmica entre as sub-redes, e os testes de conectividade com ICMPv6 confirmaram a eficácia das configurações feitas.

Em resumo, este trabalho prático consolidou o nosso conhecimento em redes de computadores, permitindo-nos desenvolver competências técnicas e de análise fundamentais para a implementação e gestão de redes complexas. A integração de várias tecnologias e protocolos, aliada à resolução de problemas práticos e ao trabalho em equipa, foi uma experiência valiosa que contribuirá de forma significativa para a nossa formação.